

Guía docente · Sesiones 3 y 4

P-value y modelos lineales orientados a decisiones

Propósito

Al terminar las dos sesiones, los participantes deben poder leer una salida estadística, convertir coeficientes en lenguaje organizacional y reconocer qué afirmaciones exceden la evidencia.

Sesión 3 · 240 minutos

Minutos	Actividad	Evidencia observable
0–15	Diagnóstico de cuatro frases sobre p-value	Distinguen evidencia, probabilidad e importancia
15–40	Repaso dialogado	Formulan H_0 y aplican $p < \alpha$ correctamente
40–70	Demostración con ICFES	Leen diferencia, intervalo y p-value
70–95	Trabajo en parejas	Escriben “concluyo / no puedo concluir”
95–110	Discusión	Corrigen causalidad y dicotomización
110–125	Pausa	—
125–145	Correlación frente a regresión	Identifican la nueva pregunta
145–175	Anatomía de la salida	Interpretan pendiente, intercepto, R^2 y p-value
175–200	Demostración Streamlit	Siguen hipótesis → evidencia → lectura
200–225	Análisis autónomo	Entregan frase de negocio
225–240	Defensa breve	Vinculan métrica, decisión y límite

Preguntas diagnósticas

1. "p = 0,03 significa que hay 3 % de probabilidad de que H_0 sea cierta". **Incorrecto.**
2. "p = 0,20 demuestra que los grupos son iguales". **Incorrecto.**
3. "Un efecto puede ser significativo y poco importante". **Correcto.**
4. "Una diferencia significativa demuestra causalidad". **Incorrecto.**

Caso sugerido

Compare `puntaje_global` según `internet_casa`. Antes de ejecutar, solicite al menos dos mecanismos alternativos: recursos del hogar, localización, características institucionales o selección. La discusión no debe intentar decidir cuál es verdadero con estos datos.

Respuesta esperada de regresión simple

La frase debe contener predictor, respuesta, cambio esperado y unidades. Debe decir "se asocia" o "el modelo estima", no "produce", "genera" ni "causa". Un p-value pequeño se comenta junto con la magnitud y el R^2 .

Sesión 4 · 240 minutos

Minutos	Actividad	Evidencia observable
0–20	Recuperación de regresión simple	Interpretan una pendiente sin fórmula
20–45	Variables omitidas	Proponen explicaciones alternativas
45–75	Coeficientes condicionados	Usan "manteniendo constantes..."
75–105	Modelo múltiple ICFES	Comparan coeficientes entre modelos
105–120	Decisión intermedia	Distinguen R^2 de R^2 ajustado
120–135	Pausa	—
135–165	Indicadores contruidos a mano	Codifican $k - 1$ columnas
165–190	Referencias	Interpretan una categoría correctamente
190–215	VIF	Investigan redundancia sin regla automática

Minutos	Actividad	Evidencia observable
215–235	Perfil y recomendación	Predicen y formulan política educativa
235–240	Salida	Declaran una limitación causal

Secuencia recomendada en ICFES

1. Modelo simple: `puntaje_global ~ estrato_num`.
2. Agregar `personas_hogar_num`.
3. Agregar `internet_casa`, con `No` como referencia.
4. Agregar `tipo_colegio`, con `Público` como referencia.
5. Comparar el coeficiente de estrato, R^2 ajustado y VIF.

Errores que requieren intervención

- Interpretar el intercepto sin comprobar si el perfil cero existe.
- Decir que R^2 es porcentaje de exactitud.
- Omitir la referencia de una categoría.
- Interpretar un coeficiente múltiple como relación sin condicionar.
- Eliminar variables solo porque VIF supera un umbral.
- Recomendar intervención causal a partir de asociación transversal.

Criterio de logro

Una respuesta satisfactoria contiene:

1. evidencia numérica pertinente;
2. magnitud con unidades;
3. comparación o condición correcta;
4. decisión coherente;
5. límite explícito.

La calidad del código no forma parte del criterio principal. El panel de Python funciona como ampliación voluntaria.

Plan de contingencia

Si falla internet, ejecute Streamlit en el equipo docente y comparta la pantalla. Las fichas permiten completar la interpretación con capturas de Excel. Si un archivo falla, use `Muestra_ICFES_5000.xlsx` precargado.